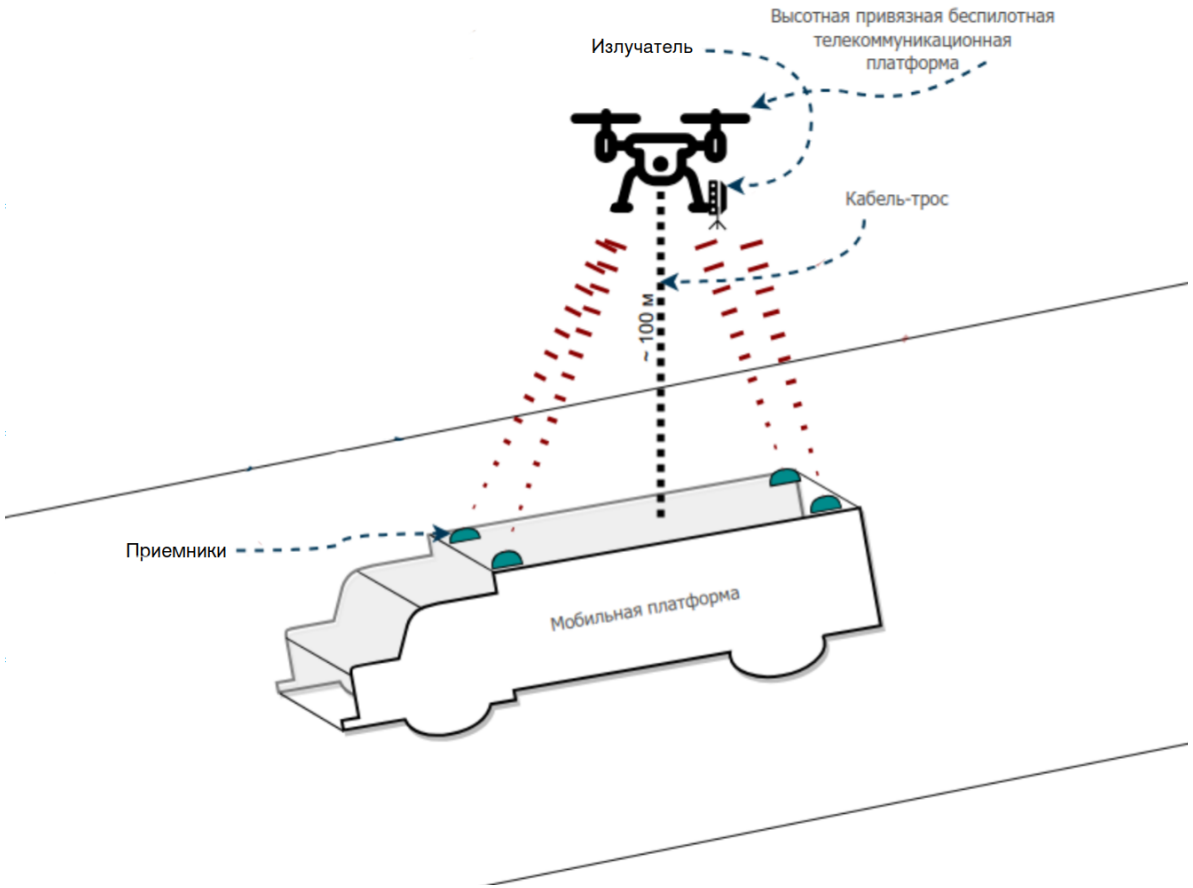
Разработка и исследование систем ультразвуковой навигации привязной беспилотной высотной платформы

Смирнов Егор Ильич

Студент 4 курса ФРКТ МФТИ
Кафедры ИСС

Техник, лаб. 69

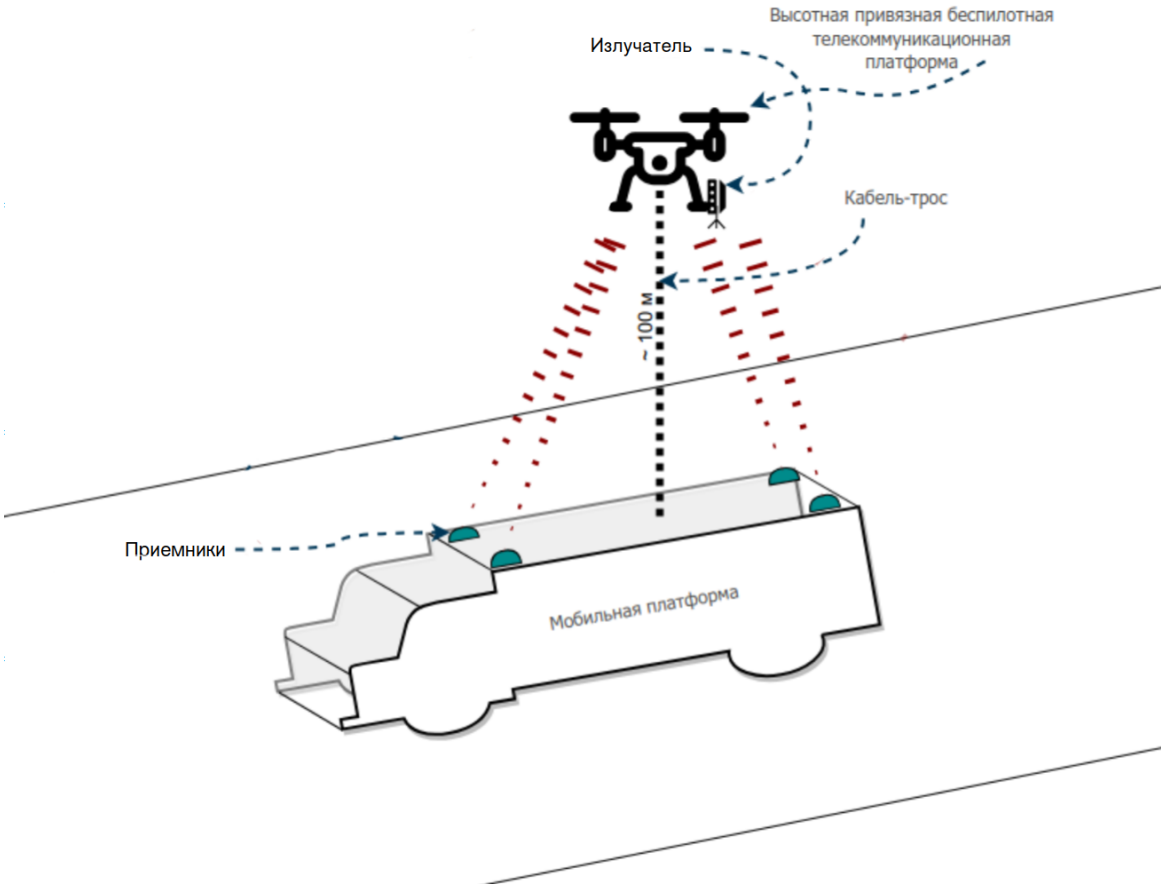
Постановка Задачи



Задачи и цели исследования

Цели исследования:

- Определить возможности системы: максимальная дальность, предельная точность
- Определить метод вычислений координат
- Разработать прототип ЛНС, провести испытания и собрать данные



Максимальная дальность

I) Интенсивность звука в атмосфере затухает экспоненциально

$$I = I_0 e^{-\alpha r}, \text{ где}$$

$$\alpha = 8.686 f^2 \left[\frac{1.84 \times 10^{-11}}{p} \sqrt{\frac{T}{293.15}} + \left(\frac{T}{293.15} \right)^{-5/2} \left(\frac{0.01275 e^{-2239.1/T}}{f_{r,\mathrm{O}} + f^2/f_{r,\mathrm{O}}} + \frac{0.1068 e^{-3352/T}}{f_{r,\mathrm{N}} + f^2/f_{r,\mathrm{N}}} \right) \right], \text{ где}$$

- r - расстояние, м;
- f — частота звука, Гц;
- T — абсолютная температура, К;
- p — атмосферное давление, кПа;
- $f_{r,\mathrm{O}}$, $f_{r,\mathrm{N}}$ — частоты релаксации кислорода и азота.

Точность измерений

Точность измерений расстояния зависит от разрешения часов приемников и излучателя:

$$\pm d = \frac{c}{2\Delta t} \tag{1}$$

Приведем характерные значения:

Δt	d
1 мкс	0.17 мм
10 мкс	1.7 мм
100 мкс	17 мм
1000 мкс	17 см

Скорость звука

Скорость звука в воздухе рассчитывается по формуле:

$$c = \sqrt{\gamma R_{\mathrm{mix}} T},$$

где:

- c — скорость звука, м/с
- $\gamma = c_{p,\mathrm{mix}}/c_{v,\mathrm{mix}}$ — показатель адиабаты
- $R_{\mathrm{mix}} = R/M_{\mathrm{mix}}$ — удельная газовая постоянная смеси
- T — абсолютная температура, K
- $M_{\mathrm{mix}} = (1 - x_v)M_d + x_v M_v$ — молярная масса смеси
- $x_v = p_v/p$ — мольная доля водяного пара
- $p_v = h\, p_{\mathrm{sat}}(T)$ — парциальное давление водяного пара

Погрешность скорости звука

Полная погрешность:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T}\Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p}\Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}$$

При типичных датчиках (BME280):

- $\Delta T = \pm 0.5\ ^\circ\mathrm{C} \rightarrow \Delta c_T \approx 0.30$ м/с
- $\Delta p = \pm 120$ Па $\rightarrow \Delta c_p \approx 0.06$ м/с
- $\Delta h = \pm 3\% \rightarrow \Delta c_h \approx 0.002$ м/с
- $\Delta_{\text{мод}} \approx 0.31$ м/с

Результат: $\Delta c \approx 0.43$ м/с ($\pm 0.13\%$)

Ошибка координат

GDOP (Geometric Dilution of Precision) — коэффициент геометрического ослабления точности. При трилатерации в 3D точность определения координат зависит не только от ошибки измерения расстояний до якорей, но и от их геометрического расположения.

В силу относительно небольшого расстояния между приемниками на платформе, ошибка в плоскости XY будет значительной.
Проблема: при $H \ll a$ (малая высота) ошибка по z резко возрастает.

GDOP — формула

Модель: 4 якоря в вершинах квадрата со стороной a, объект на высоте H.

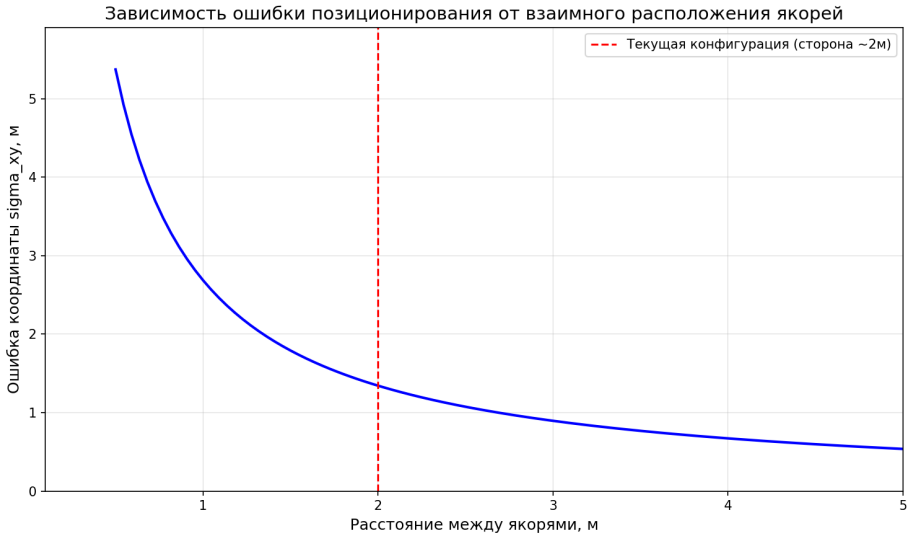
$$D = \sqrt{\frac{a^2}{2} + H^2} \quad \text{— расстояние до якоря}$$

$$\boxed{\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}}$$

где:

- σ_{xyz} — СКО положения в 3D
- σ_d — ошибка измерения расстояния
- a — сторона квадрата якорей
- H — высота объекта

GDOP — зависимость от высоты



- При $H \to 0$: GDOP $\to \infty$ (невозможно определить z)
- Оптимум: $H \approx a$ (высота равна стороне квадрата)
- При $H \gg a$: ошибка растёт линейно с высотой

Вычислительный метод

Метод Гаусса-Ньютона

$$\min_{\mathbf{p}} J(\mathbf{p}), \qquad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \left(\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| \right)^2$$

- $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от якоря i до объекта .
- $\mathbf{a}_i$ — вектор координат i-го якоря.
- $\mathbf{p}$ — вектор неизвестных координат объекта.
- w_i — вес измерения i (обычно обратный дисперсии).
- $J(\mathbf{p})$ — целевая функция суммы взвешенных квадратов невязок.

Linear Loss (L1)

Альтернативная целевая функция:

$$\min_{\mathbf{p}} J_{L1}(\mathbf{p}), \qquad J_{L1}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \left| \hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| \right|$$

- L1 loss — сумма **абсолютных** невязок.
- Менее чувствительна к **выбросам**.
- Более робастна в условиях импульсного шума.
- Использует ту же итерационную процедуру Гаусса-Ньютона.

Аналитический метод

Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \qquad i = 1, 2, 3.$$

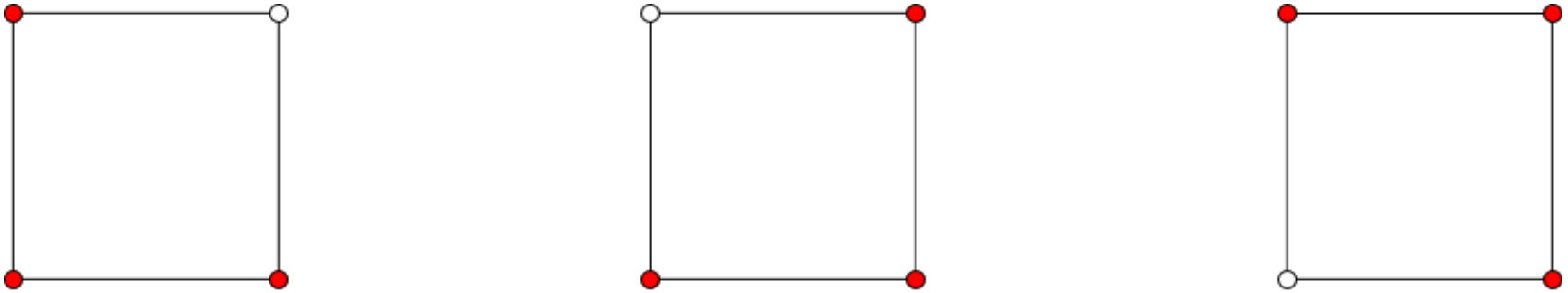
$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2,$$
$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

В матричной форме:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

$$z^2 = r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2, z = \pm\sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

Аналитический метод



Сравнение

4 Sensors

Statistic	analytic err	gn err
count	2000.0000	2000.0000
mean	0.7494	0.7479
std	0.3575	0.3587
min	0.0346	0.0253
25%	0.4649	0.4627
50%	0.7349	0.7333
75%	1.0091	1.0090
max	1.7822	1.7820

5 Sensors

Statistic	analytic err	gn err
count	2000.0000	2000.0000
mean	0.6755	0.7295
std	0.3292	0.3615
min	0.0399	0.0280
25%	0.4230	0.4511
50%	0.6519	0.7124
75%	0.9082	0.9931
max	1.7357	1.8415

Дальнейшая работа

- Экспериментально определить предельную точность измерения расстояния. Определить распределение ошибки.
- Получить экспериментальные данные о максимальной дальности детектирования УЗ сигнала. Откалибровать формулу.
- Разработать механизм измерения времени распространения УЗ сигнала и механизм синхронизации приемника с источником.
- Разработать метод вычислений координат, дающий наименьшую ошибку. При необходимости, разработать механизм учета искажений, вносимых ветром.
- Собрать рабочую систему локальной навигации и провести испытания. Собрать данные.

Спасибо за внимание!